Формули: производни

Таблица на производните

$c' = 0$	константа
$(x^n)' = nx^{n-1}$	степен
$\left(\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$
$(\sin x)' = \cos x$	
$(\cos x)' = -\sin x$	
$\left(\operatorname{tg} x\right)' = \frac{1}{(\cos x)^2}$	
$(e^x)' = e^x$	
$(a^x)' = a^x \ln a$	$a > 0$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$x > 0$

Правила за диференциране

$(cu)' = cu'$	постоянен множител
$(u \pm v)' = u' \pm v'$	сбор и разлика
$(uv)' = u'v + uv'$	произведение
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	частно, $v \neq 0$
$(f(u))' = f'(u) \cdot u'$	верижно правило, $u = g(x)$

Приложения

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$	допирателна в x_0
$f'(x) > 0$	f расте
$f'(x) < 0$	f намалява
$f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) < 0$	локален максимум в x_0
$f'(x_0) = 0, \quad f''(x_0) > 0$	локален минимум в x_0